

Resumen PAES Matemática M2

GEOMETRÍA (Entre 11 a 16 preguntas)

Ángulos

NOMBRE DEL ÁNGULO	MEDIDA	FORMA
Nulo	$\alpha = 0^\circ$	
Agudo	$0^\circ < \alpha < 90^\circ$	
Recto	$\alpha = 90^\circ$	
Obtuso	$90^\circ < \alpha < 180^\circ$	
Extendido	$\alpha = 180^\circ$	
Completo	$\alpha = 360^\circ$	
Convexo	$0^\circ < \alpha < 180^\circ$	
Cóncavo	$180^\circ < \alpha < 360^\circ$	

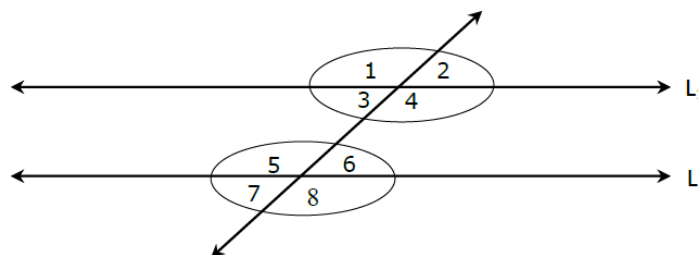
Clasificación de los ángulos según su posición

NOMBRE	IMAGEN	CARACTERÍSTICA
Ángulos Consecutivos		♦ Tienen el vértice y un rayo común que los separa, y no está uno comprendido en el otro.
Ángulos Adyacentes		♦ Tienen el vértice y un rayo en común. Los otros dos rayos están en una recta común. ♦ Son consecutivos. ♦ $\alpha + \beta = 180^\circ$
Ángulos Opuestos por el Vértice		♦ Se forman al intersectar dos rectas y son congruentes.

Observaciones

Bisectriz de un Ángulo		♦ $\overrightarrow{OP}$ es bisectriz ♦ $\overrightarrow{OP}$ divide al ángulo AOB en dos ángulos de igual medida.
Rectas Perpendiculares		♦ Las rectas se cortan formando un ángulo de 90° .

Ángulos formados por dos rectas paralelas cortadas por una transversal



Ángulos Alternos	Internos: $\angle 3$ con $\angle 6$ $\angle 4$ con $\angle 5$	Son congruentes
	Externos: $\angle 1$ con $\angle 8$ $\angle 2$ con $\angle 7$	
Ángulos Correspondientes	♦ $\angle 1$ con $\angle 5$ ♦ $\angle 2$ con $\angle 6$ ♦ $\angle 3$ con $\angle 7$ ♦ $\angle 4$ con $\angle 8$	Son congruentes
Ángulos Colaterales	♦ $\angle 1, \angle 3, \angle 5$ y $\angle 7$ ♦ $\angle 2, \angle 4, \angle 6$ y $\angle 8$	Son suplementarios

- Observación:** Los Ángulos Alternos y Ángulos Correspondientes son congruentes entre sí.

Ángulos	Complementarios	♦ Suman 90° ♦ Complemento de $\alpha = 90^\circ - \alpha$	
	Suplementarios	♦ Suman 180° ♦ Suplemento de $\alpha = 180^\circ - \alpha$	

Triángulos

TEOREMA	IMAGEN	SE CUMPLE
Suma de los ángulos interiores		$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$
Suma de los ángulos exteriores (adyacentes a los ángulos interiores)		$\alpha' + \beta' + \gamma' = 360^\circ$
Relación entre dos ángulos interiores y el exterior no adyacente a ellos		$\alpha + \beta = \gamma'$
Observación		$\gamma + \gamma' = 180^\circ$

Clasificación de los triángulos

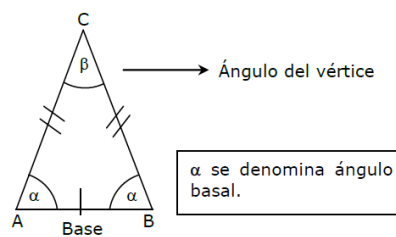
	NOMBRE	CONDICIÓN	REPRESENTACIÓN GRÁFICA	CONSECUENCIAS DE LA CLASIFICACIÓN
Según sus Lados	Equilátero	Tres lados congruentes		 $\alpha = 60^\circ$
	Isósceles	Dos lados congruentes		
	Escaleno	Sin lados congruentes		 $\alpha \neq \beta \neq \gamma$

- Observación:** Si un triángulo tiene dos lados de igual medida dicho triángulo es al menos isósceles, pues si el tercer lado es de igual medida que los otros dos, entonces será equilátero.

	NOMBRE	CONDICIÓN	REPRESENTACIÓN GRÁFICA
Según sus Ángulos	Acutángulo	Tres ángulos agudos	$0^\circ < \alpha < 90^\circ$ $0^\circ < \beta < 90^\circ$ $0^\circ < \gamma < 90^\circ$
	Rectángulo	Un ángulo recto	$\alpha + \beta = 90^\circ$
	Obtusángulo	Un ángulo obtuso (α)	$90^\circ < \alpha < 180^\circ$

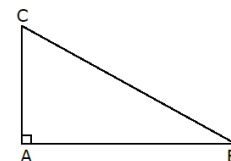
• Observaciones:

Triángulo Isósceles:



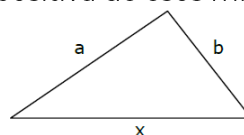
Triángulo rectángulo

- ♦ Catetos: $\overline{AB}$ y $\overline{AC}$ (forman el ángulo recto)
- ♦ Hipotenusa: $\overline{BC}$



Desigualdad triangular

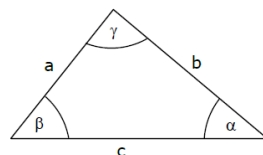
En todo triángulo, el tercer lado siempre mide menos que la suma de los otros dos, y, más que la diferencia positiva de esos mismos dos lados.



$$|a - b| < x < a + b$$

Relación entre el lado de un triángulo y el ángulo que se opone a éste

"A mayor lado, mayor es el ángulo que se opone a dicho lado y viceversa"



$$a < b < c \Leftrightarrow \alpha < \beta < \gamma$$

$$a = b \Leftrightarrow \alpha = \beta$$

Elementos secundarios de un triángulo

ELEMENTOS SECUNDARIOS DEL TRIÁNGULO				
NOMBRE	REPRESENTACIÓN GRÁFICA	PUNTO SINGULAR	DEFINICIÓN	OBSERVACIONES
Altura (h)		Ortocentro (H)	Cae desde un vértice y forma un ángulo de 90° con la recta que contiene al lado opuesto.	- La altura puede caer sobre el triángulo. - La altura puede caer fuera del triángulo.
Bisectriz (b)		Intercentro (I)	Divide al ángulo en dos ángulos congruentes.	"I" equidista de los lados del triángulo. - IP = IQ = IR = Radio - El punto "G" divide a la transversal en razón 2:1.
Transversal de Gravedad (t)		Centro de Gravedad (G)	Segmento que se origina desde un vértice e intersecta en el punto medio del lado opuesto.	
Simetral (S)		Circuncentro (O)	Recta perpendicular, exactamente en el punto medio, de un lado del triángulo.	"O" equidista de los vértices del triángulo. - OP = OR = OQ
Mediana (MN)		No hay	Segmento que une los puntos medios de dos lados de un triángulo.	$\overline{MN} \parallel \overline{AB}$ - Mediana = $MN = \frac{AB}{2}$

Observaciones

TRIÁNGULO EQUILÁTERO

	- Coinciden todos los elementos secundarios. - CD = Altura = Bisectriz = Transversal de Gravedad = Simetral - D, E y F son puntos medios, entonces CD = BF = AE - Coinciden todos los puntos singulares: H = I = G = O
--	---

TRIÁNGULO ISÓSCELES

	- Solo coinciden los elementos secundarios que caen a la base. - CD = Altura = Bisectriz = Transversal de Gravedad = Simetral
--	--

Polígonos

POLÍGONOS	CLASIFICACIÓN	REPRESENTACIÓN GRÁFICA	OBSERVACIÓN
	Cóncavo		Al menos un ángulo interior mide más de 180°
POLÍGONOS	Convexo		Todos sus ángulos interiores miden menos de 180°

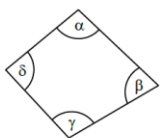
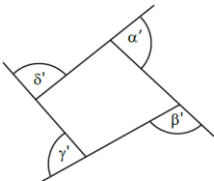
PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

POLÍGONOS CONVEXOS (n lados)	- Diagonales desde un vértice: $n - 3$ - Cantidad total de diagonales: $\frac{n(n-3)}{2}$ - Suma de los ángulos interiores: $180^\circ (n - 2)$ - Suma de los ángulos exteriores: 360°
POLÍGONO REGULAR (n lados)	- Polígono convexo - Todos sus lados son congruentes - Todos sus ángulos interiores son congruentes - Todos sus ángulos exteriores son congruentes - Ángulo exterior: $\alpha' = \frac{360^\circ}{n}$ - Ángulo interior: $\alpha = 180^\circ - \alpha'$

OBSERVACION	EJEMPLO
En un polígono regular, al trazar todas las diagonales desde un vértice, éstas dividen al ángulo interior en ángulos congruentes.	
El Hexágono regular es el único polígono regular que se puede subdividir en 6 triángulos equiláteros congruentes.	
Los otros polígonos regulares se subdividen en triángulos isósceles.	

Cuadriláteros (convexos)

TEOREMAS BÁSICOS DE CUADRILÁTEROS

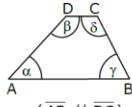
Suma de los ángulos interiores		$\alpha + \beta + \gamma + \delta = 360^\circ$
Suma de los ángulos exteriores		$\alpha' + \beta' + \gamma' + \delta' = 360^\circ$

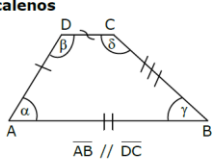
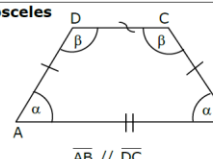
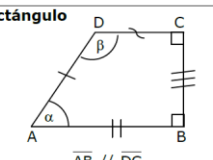
CUADRILÁTEROS	CLASIFICACIÓN		OBSERVACIÓN
	Paralelogramos	• Cuadrado • Rombo • Rectángulo • Romboide	
		• Escaleno • Isósceles • Rectángulo	
	Trapezoides	• Asimétrico • Simétrico (Deltoide)	

PROPIEDADES DE LOS PARALELOGRAMOS

PARA TODOS LOS PARALELOGRAMOS	CASOS PARTICULARES	
• Lados opuestos congruentes • Ángulos opuestos congruentes • Ángulos contiguos suplementarios • Las diagonales se midían	Cuadrado	• Diagonales perpendiculares • Diagonales bisectrices • Diagonales congruentes
	Rombo	• Diagonales perpendiculares • Diagonales bisectrices
	Rectángulo	• Diagonales congruentes

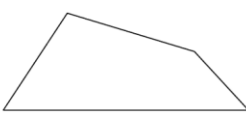
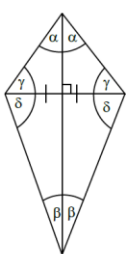
TRAPECIOS

-  $(\overline{AB} \parallel \overline{DC})$
- Ángulos colaterales suplementarios:
 $\alpha + \beta = 180^\circ$
 $\delta + \gamma = 180^\circ$
- Se llama Base a cada uno de los lados paralelos
 $(\overline{AB} \parallel \overline{DC})$

CLASIFICACIÓN Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA	OBSERVACIONES Y PROPIEDADES
Escaleno 	• Todos los lados son distintos • Todos los ángulos interiores son distintos
Isósceles 	• Dos pares de ángulos basales • Ángulos opuestos suplementarios • Diagonales congruentes
Rectángulo 	• Uno de sus lados no paralelos es perpendicular a ambas bases

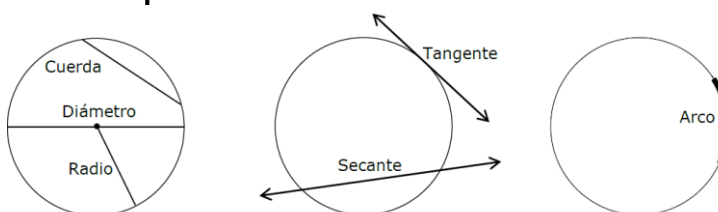
CLASIFICACIÓN Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA

OBSERVACIONES Y PROPIEDADES

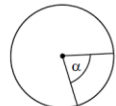
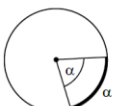
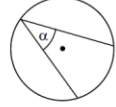
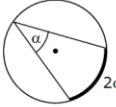
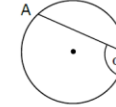
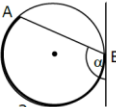
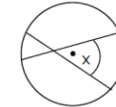
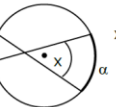
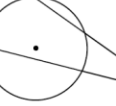
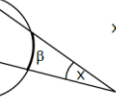
Trapezoides	Asimétrico 	• Suma de los ángulos interiores igual a 360°
	Simétrico (Deltoide) 	• Diagonales diferentes • Diagonales perpendiculares • Una diagonal es bisectriz y simetral de la otra diagonal

Circunferencia

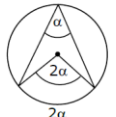
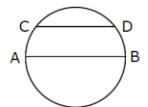
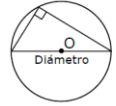
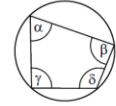
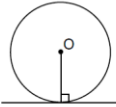
Conceptos básicos

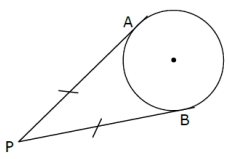
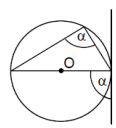
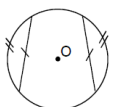
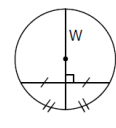
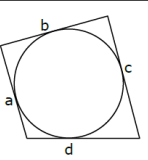


Relaciones angulares

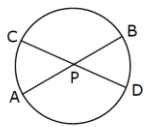
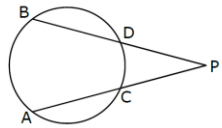
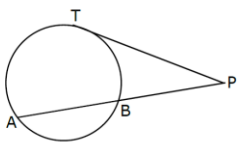
TIPO DE ÁNGULO	REPRESENTACIÓN GRÁFICA	RELACIÓN DEL ÁNGULO CON EL ARCO QUE SUBTIENDE
Ángulo del Centro		
Ángulo Inscrito		
Ángulo Semi-inscrito		
Ángulo Interior		
Ángulo Exterior		

Teoremas

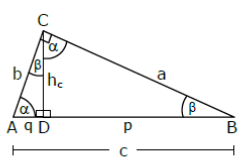
Teorema 1		Todo ángulo inscrito mide la mitad del ángulo del centro si subtenden el mismo arco.
Teorema 2		Cuerdas paralelas determinan arcos congruentes entre ellas. $\overline{AB} \parallel \overline{CD} \Leftrightarrow \text{arco CA} \cong \text{arco BD}$
Teorema 3		Todos los ángulos inscritos que subtenden el mismo arco son congruentes.
Teorema 4		Todo ángulo inscrito en una circunferencia que subtende un arco de 180° es recto.
Teorema 5		En todo cuadrilátero inscrito en una circunferencia, los ángulos opuestos son suplementarios. $\alpha + \delta = 180^\circ$ $\beta + \gamma = 180^\circ$
Teorema 6		Un radio siempre es perpendicular a la tangente en el punto de tangencia.

Teorema 7		Si desde un punto P se trazan dos tangentes, los segmentos que unen P con los puntos de tangencia son congruentes. $\overline{PA} \cong \overline{PB}$
Teorema 8		Un ángulo inscrito mide lo mismo que un ángulo semi-inscrito si subtenden el mismo arco.
Teorema 9		Cuerdas congruentes determinan arcos congruentes. $\overline{AD} \parallel \overline{BC} \Leftrightarrow \text{arco AD} \cong \text{arco BC}$
Teorema 10		Todo radio perpendicular a una cuerda, biseca a la cuerda y al arco correspondiente.
Teorema 11		En todo cuadrilátero circunscrito a una circunferencia, la suma de cada par de lados opuestos es la misma. $a + c = b + d$

Relaciones métricas

TEOREMA DE LAS CUERDAS	
$\overline{AB}$ y $\overline{CD}$ cuerdas y P punto de intersección de ellas.	
$AP \cdot PB = CP \cdot PD$	
TEOREMA DE LAS SECANTES	
$\overline{AP}$ y $\overline{BP}$ secantes, con C y D puntos de intersección con la circunferencia.	
$AP \cdot CP = BP \cdot DP$	
TEOREMA DE LA TANGENTE Y LA SECANTE	
$\overline{TP}$ tangente y $\overline{AP}$ secante a la circunferencia.	
$TP^2 = AP \cdot BP$	

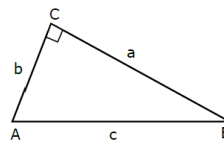
Teorema de Euclides

TEOREMA DE EUCLIDES	
$h_c^2 = p \cdot q$	
$b^2 = q \cdot c$	
$a^2 = p \cdot c$	
$h_c = \frac{a \cdot b}{c}$	

Teorema de Pitágoras

En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos.

$$a^2 + b^2 = c^2$$



Tríos Pitagóricos

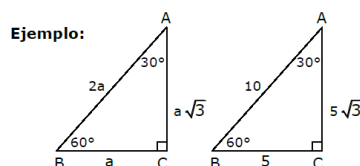
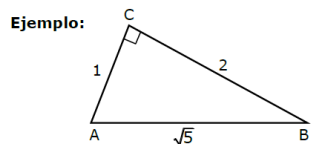
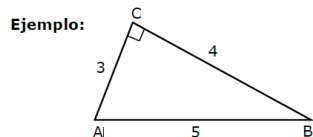
Cateto 1	Cateto 2	Hipotenusa
3	4	5
5	12	13
8	15	17

Cateto 1	Cateto 2	Hipotenusa
a	a	$a\sqrt{2}$
a	2a	$a\sqrt{5}$
a	3a	$a\sqrt{10}$
a	4a	$a\sqrt{17}$
a	ka	$a\sqrt{k^2 + 1}$

TRIÁNGULOS NOTABLES

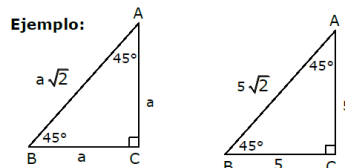
Triángulo 30°-60°-90°

Cateto 1	Cateto 2	Hipotenusa
a	$a\sqrt{3}$	2a

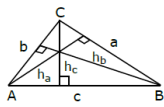
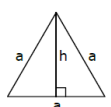
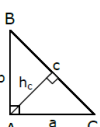


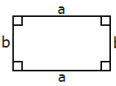
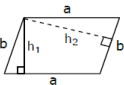
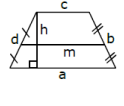
Triángulo Rectángulo Isósceles

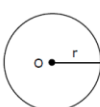
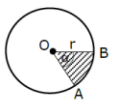
Cateto 1	Cateto 2	Hipotenusa
a	a	$a\sqrt{2}$



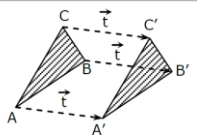
Áreas y Perímetros

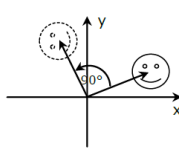
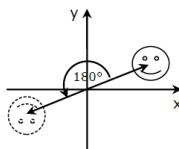
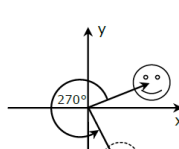
ÁREAS Y PERÍMETROS			
NOMBRE	FIGURA	PERÍMETRO	ÁREA
Triángulo		$P = a + b + c$	$A = \frac{a \cdot h_a}{2} = \frac{b \cdot h_b}{2} = \frac{c \cdot h_c}{2}$ $\diamond A = \frac{a \cdot h_a}{2}$ $\diamond A = \frac{b \cdot h_b}{2}$ $\diamond A = \frac{c \cdot h_c}{2}$
Triángulo Equilátero		$P = 3a$	$A = \frac{a^2 \sqrt{3}}{4}$ Observación: $h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$
Triángulo Rectángulo		$P = a + b + c$	$A = \frac{ab}{2} = \frac{c \cdot h_c}{2}$ $\diamond A = \frac{ab}{2}$ $\diamond A = \frac{c \cdot h_c}{2}$

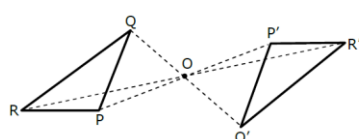
NOMBRE	FIGURA	PERÍMETRO	ÁREA
Cuadrado		$P = 4a$	$\diamond A = a^2$ $\diamond A = \frac{d^2}{2}$
Rectángulo		$P = 2a + 2b$	$\diamond A = a \cdot b$
Rombo		$P = 4a$	$\diamond A = h \cdot a$ $\diamond A = \frac{d_1 \cdot d_2}{2}$
Romboide		$P = 2a + 2b$	$\diamond A = a \cdot h_1$ $\diamond A = b \cdot h_2$
Trapezio		$P = a + b + c + d$	$\diamond A = \left(\frac{a + b}{2}\right) \cdot h$ $\diamond A = m \cdot h$ donde $m = \frac{a + b}{2}$

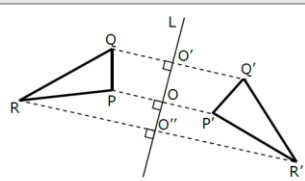
NOMBRE	FIGURA	PERÍMETRO	ÁREA
Circunferencia y Círculo		$P = D \cdot \pi$ $P = 2 \cdot \pi \cdot r$ D: diámetro	$\diamond A = \pi \cdot r^2$
Sector Circular		$P = \text{Arco AB} + 2r$ Donde: $\text{Arco AB} = \left(\frac{\alpha}{360^\circ}\right) \cdot 2 \cdot \pi \cdot r$	$\diamond A = \left(\frac{\alpha}{360^\circ}\right) \cdot \pi \cdot r^2$

Isometrías

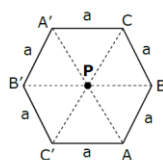
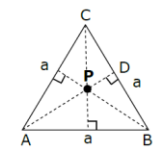
TRASLACIONES	
Al $\triangle ABC$ de la figura se le aplicó una traslación de vector $\vec{t}$ obteniéndose el $\triangle A'B'C'$.	
OBSERVACIONES: - Una figura que se traslada jamás rota, es decir, el ángulo que forma con la horizontal no varía. - No importa el número de traslaciones que se realicen siempre es posible resumirlas en una única traslación.	

ROTACIONES	
Rotación en 90° (antihoraria) respecto del origen	 $R(0, 90^\circ)$ se tiene $A(x, y) \rightarrow A'(-y, x)$
Rotación en 180° (antihoraria) respecto del origen	 $R(0, 180^\circ)$ se tiene $A(x, y) \rightarrow A'(-x, -y)$
Rotación en 270° (antihoraria) respecto del origen	 $R(0, 270^\circ)$ se tiene $A(x, y) \rightarrow A'(y, -x)$ $R(0, 270^\circ) = R(0, -90^\circ)$

SIMETRÍA CENTRAL	
O: Centro de simetría $OP = OP'$ $OQ = OQ'$ $OR = OR'$	
Observación: Una simetría central es equivalente a una rotación en 180°.	

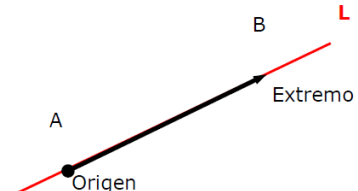
SIMETRÍA AXIAL	
L: Eje de Simetría $OP = OP' \quad L \perp \overline{PP'}$ $O'Q = O'Q' \quad y \quad L \perp \overline{QQ'}$ $O''R = O''R' \quad L \perp \overline{RR'}$	
Observaciones: - No es posible superponer mediante traslaciones y/o rotaciones, los triángulos congruentes PQR y P'Q'R'. - Los puntos de la recta L permanecen invariantes ante una reflexión.	

EJE DE SIMETRÍA		
- Existen figuras que no tienen ejes de simetría. - Existen figuras que tienen solo un eje de simetría. - Existen figuras que tienen más de un eje de simetría. - La circunferencia tiene infinitos ejes de simetría.		
Un eje de simetría 	Dos ejes de simetría  Rombo	No tiene ejes de simetría  Romboide

CENTRO DE SIMETRÍA	
- El centro de simetría es único. - No todas las figuras tienen centro de simetría. - En una circunferencia el centro de simetría es el centro de la circunferencia. - Los triángulos no tienen centro de simetría. - Todos los paralelógramos tienen centro de simetría.	
 P centro de simetría $\overline{A'P} \equiv \overline{PA}$	 P no es centro de simetría $\overline{AP} \not\equiv \overline{PD}$

Vectores

Un vector es un segmento de recta dirigido $\overrightarrow{AB}$ caracterizado por tener:



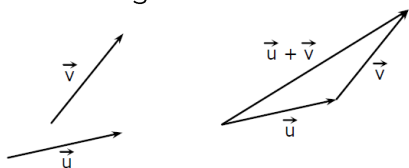
- Módulo:** Es la longitud del segmento AB. Se anota $|\overline{AB}|$.
- Dirección:** Está dada por la posición de la recta que contiene al vector (recta L).
- Sentido:** Existen dos sentidos posibles, de A hacia B o de B hacia A, indicados por la flecha $\overrightarrow{AB}$ o $\overrightarrow{BA}$ respectivamente.

Observaciones:

- Dos vectores son **equipolentes** si tienen igual **módulo, dirección y sentido**, es decir, son iguales.
- Los vectores también se expresan con una letra minúscula y una flecha sobre dicha letra: $\vec{u}$
- Si A coincide con B, tendremos el vector cero o nulo
 $\vec{AB} = \vec{AA} = \vec{0}$

Operaciones con vectores

- **Adición:** Para sumar dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$, copiamos $\vec{v}$ a continuación de $\vec{u}$, haciendo coincidir el origen de $\vec{v}$ con el extremo de $\vec{u}$. Luego, $\vec{u} + \vec{v}$ es el vector que resulta de unir el origen de $\vec{u}$ con el extremo de $\vec{v}$.



- **Sustracción:** El vector diferencia entre $\vec{u}$ y $\vec{v}$, en ese orden, es $\vec{u} + (-\vec{v})$, donde $-\vec{v}$ (inverso aditivo del vector $\vec{v}$) tiene igual módulo y dirección, pero sentido contrario a $\vec{v}$. Dados los vectores $\vec{a} = (a_1, a_2)$ y $\vec{b} = (b_1, b_2)$, se define la adición y sustracción como:

$$\vec{a} \pm \vec{b} = (a_1 \pm b_1, a_2 \pm b_2)$$

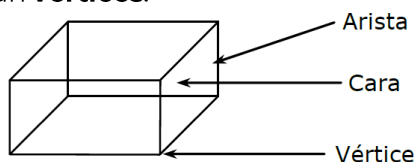
- **Ponderación por un escalar:** Dado $a \in \mathbb{R}$ y un vector $\vec{v}$ se define el vector $a \cdot \vec{v}$ como:
- La magnitud de $a \cdot \vec{v}$ es $|a| \cdot |\vec{v}|$.
- Si $a > 0$, la dirección y el sentido de $a \cdot \vec{v}$ corresponden a la del vector $\vec{v}$.
- Si $a < 0$, la dirección es la misma de $\vec{v}$ y su sentido contrario a $\vec{v}$.

Dados el vector $\vec{a} = (a_1, a_2)$, se definen:

- Módulo o magnitud de un vector
 $|\vec{a}| = \sqrt{(a_1)^2 + (a_2)^2}$
- Ponderación por un escalar k (real)
 $k \cdot \vec{a} = k \cdot (a_1, a_2) = (k \cdot a_1, k \cdot a_2)$

Área y volúmenes de cuerpos geométricos

- Definiciones
- **Poliedro:** Cuerpo limitado por cuatro o más polígonos donde cada polígono se denomina **cara**, sus lados son **aristas** y la intersección de las aristas se llaman **vértices**.

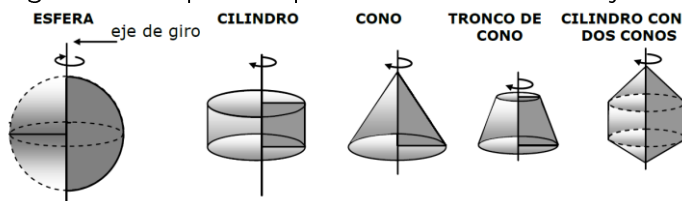


- **Prisma:** Poliedro limitado por paralelogramos (caras laterales del prisma) y dos polígonos congruentes cuyos planos son paralelos (bases del prisma).

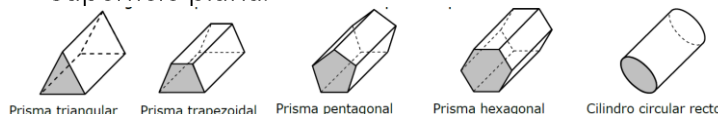
Cuerpos generados por rotación o traslación de figuras planas

- **Cuerpos de revolución**

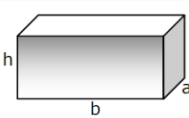
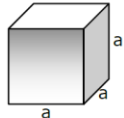
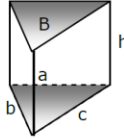
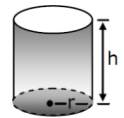
Los cuerpos de revolución se obtienen haciendo girar una superficie plana alrededor de un eje.

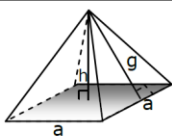
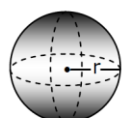


- **Traslación:** Se generan por traslación de una superficie plana:



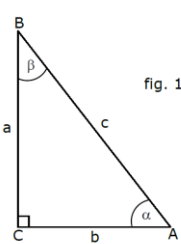
Cuadro resumen de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos

NOMBRE	FORMA	ÁREA	VOLUMEN
PARALELEPÍPEDO RECTANGULAR		$2(ab + bh + ah)$	$a \cdot b \cdot h$
HEXAEDRO REGULAR (CUBO)		$6a^2$	a^3
PRISMA RECTO RECTANGULAR		$h(a + b + c) + 2B$ $B = \text{área basal}$	Bh
CILINDRO RECTO BASE CIRCULAR		$2\pi rh + 2\pi r^2$	$\pi r^2 \cdot h$

NOMBRE	FORMA	ÁREA	VOLUMEN
PIRÁMIDE RECTA BASE CUADRADA		$2ag + a^2$ $g =$ apotema lateral	$\frac{1}{3}a^2 \cdot h$
CONO RECTO BASE CIRCULAR		$\pi rg + \pi r^2$ $g =$ generatriz	$\frac{1}{3}\pi r^2 \cdot h$
NOMBRE	FORMA	ÁREA	VOLUMEN
ESFERA		$4\pi r^2$	$\frac{4}{3}\pi r^3$

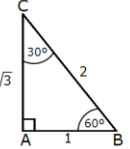
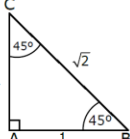
Trigonometría

- Razones trigonométricas**
- En el triángulo ABC, rectángulo en C, se definen las siguientes razones:

	Seno de $\alpha = \mathbf{sen \alpha} = \frac{\text{Cateto opuesto a } \alpha}{\text{hipotenusa}} = \frac{a}{c}$
	Coseno de $\alpha = \mathbf{cos \alpha} = \frac{\text{Cateto adyacente a } \alpha}{\text{hipotenusa}} = \frac{b}{c}$
	Tangente de $\alpha = \mathbf{tg \alpha} = \frac{\text{Cateto opuesto a } \alpha}{\text{Cateto adyacente a } \alpha} = \frac{a}{b}$
	Cotangente de $\alpha = \mathbf{cotg \alpha} = \frac{\text{Cateto adyacente a } \alpha}{\text{Cateto opuesto a } \alpha} = \frac{b}{a}$
	Secante de $\alpha = \mathbf{sec \alpha} = \frac{\text{Hipotenusa}}{\text{Cateto adyacente a } \alpha} = \frac{c}{b}$
	Cosecante de $\alpha = \mathbf{cosec \alpha} = \frac{\text{Hipotenusa}}{\text{Cateto opuesto a } \alpha} = \frac{c}{a}$

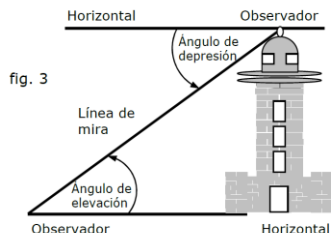
Razones trigonométricas para ángulos de 30°, 45° y 60°

- Considerando los triángulos de las figuras 1 y 2, se tiene que:

	Ángulo	Razón		
		30°	45°	60°
	sen α	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
	cos α	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
	tg α	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$

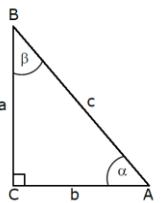
Ángulos de **elevación** y de **depresión** (fig. 3) son aquellos formados por la horizontal, considerada a nivel del ojo del observador y la línea de mira, según que el objeto observado esté por sobre o bajo esta última.

Con respecto a un observador, los ángulos de elevación y de depresión constituyen ángulos alternos internos entre paralelas, por lo tanto, sus medidas son iguales



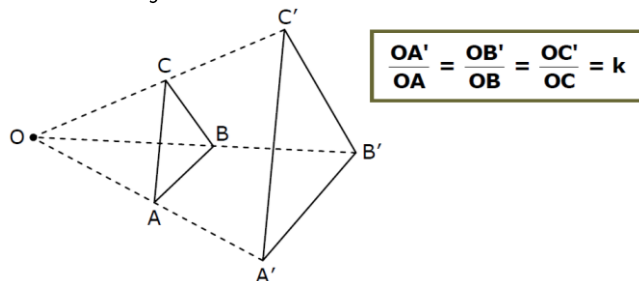
Identidades trigonométricas fundamentales

- Las identidades 1, 2, 3, 4 y 5 se deducen directamente de las definiciones de las razones trigonométricas. La identidad 6, se deduce combinando las definiciones con el Teorema de Pitágoras.

	1. $\mathbf{sen \alpha \cdot cosec \alpha = 1}$	4. $\mathbf{tg \alpha = \frac{sen \alpha}{cos \alpha}}$
	2. $\mathbf{cos \alpha \cdot sec \alpha = 1}$	5. $\mathbf{cotg \alpha = \frac{cos \alpha}{sen \alpha}}$
	3. $\mathbf{tg \alpha \cdot cotg \alpha = 1}$	6. $\mathbf{sen^2 \alpha + cos^2 \alpha = 1}$

Homotecia

- Es una transformación que a partir de un punto fijo (centro de homotecia) multiplica todas las distancias por un mismo factor (razón de homotecia). Es decir, al aplicar una homotecia de centro **O** y razón **k** a un punto **P** cualquiera, se obtiene otro punto **P'**, tal que **P**, **O** y **P'** son colineales y $\mathbf{OP' = k \cdot OP}$.



$$\frac{OA'}{OA} = \frac{OB'}{OB} = \frac{OC'}{OC} = k$$

- Si O es centro de homotecia y k es la razón de homotecia, entonces $\Delta ABC \sim \Delta A'B'C'$.
- Observaciones:**
- La homotecia permite ampliar o reducir figuras, manteniendo la forma.
- Al aplicar una homotecia se obtiene una figura semejante a la original, por lo tanto, se cumplen todas las propiedades de las figuras semejantes.
- Si $|k| > 1$ implica una ampliación de la figura, si $|k| < 1$ implica una reducción de la figura.
- Al aplicar una homotecia de razón negativa se obtiene una imagen invertida de la figura original.